

**UTN.BA**FACULTAD
REGIONAL
BUENOS AIRES*9(NUEVE)***1° Examen Parcial de Evaluación de Proyectos / Código: 03-2590 / Fecha: 22-08-2023**

Alumno/a:

Curso: I-4053 **TEMA 1**

APROBACIÓN: DEBE SUMAR PUNTOS, TANTO EN LA PARTE TEÓRICA COMO PRÁCTICA, Y REUNIR AL MENOS 60 PUNTOS, LUEGO LA CALIFICACIÓN SERÁ:

NIVEL ALCANZADO	hasta 19 p.	20 - 29 p.	30 - 39 p.	40 - 49 p.	50 - 59 p.	60 - 69 p.	70 - 79 p.	80 - 87 p.	88 - 94 p.	95 - 100 p.
CALIFICACIÓN	1 (uno)	2 (dos)	3 (tres)	4 (cuatro)	5 (cinco)	6 (seis)	7 (siete)	8 (ocho)	9 (nueve)	10 (diez)
	(DESAPROBADO / INSUFICIENTE)					APROBADO	BUENO	MUY BUENO	DISTINGUIDO	EXCELENTE

Una empresa le encarga la evaluación económica de un proyecto de una nueva industria cuya vida útil es de 3 años.

La inversión en Activo Fijo es de \$ 3.500.000, de los cuales \$ 250.000 corresponden a gastos de puesta en marcha.

El IVA sobre el total de las inversiones en Activo Fijo es del 21%.

El valor residual de la inversión en Activo Fijo, al cabo de los 3 años de la vida útil del proyecto, se estima en el 20% de su valor original. Se utiliza un sistema de amortización de cuota constante.

$$VA = 3.500.000 \times 0,2 = 700.000$$

El proyecto en marcha tendrá un valor contable de Activo de Trabajo, en el año 0, de \$ 100.000 y de \$ 500.000 en el año 1.

La inversión original en Activo de Trabajo se estima en el 60% de su valor contable.

El IVA sobre las inversiones en Activo de Trabajo es del 15% promedio.

$$Amort = \frac{3.500.000 - 700.000}{3}$$

1) Determinar el Calendario de Inversiones Totales (10 puntos)

	Año 0	Año 1	Totales
Activo Fijo sin IVA	3.250.000	250.000	3.500.000
IVA inversión (21%)	682.500	52.500	735.000
Total (incluyendo IVA)	3.932.500	302.500	4.235.000
Activo de Trabajo sin IVA (valor contable)	100.000	500.000	600.000
Inversión en Activo de Trabajo sin IVA	100.000	260.000	360.000
IVA inversión (15%)	15.000	39.000	54.000
Total (incluyendo IVA)	115.000	299.000	414.000
Inversión Total			
Inversiones sin IVA	3.350.000	510.000	3.860.000
IVA inversión	697.500	91.500	789.000
Totales con IVA	4.047.500	601.500	4.649.000

933.333,33

El plan de producción se estableció en 2.500 unidades anuales. El plan de ventas se ha estimado en 1.500 unidades para el año 1 y en 2.500 unidades anuales (del año 2 en adelante). El precio de venta se estimó en \$ 4.000 por unidad.

El costo variable unitario de producción es de \$ 800 por unidad, y los gastos fijos de producción equivalen al 30% de las ventas del año 2.

De la inversión en Activo de Trabajo, se ha estimado que un 4% del total de gastos de producción del año 2 corresponde al incremento de mercadería en proceso, y que un 6% del total de gastos de producción del año 2 corresponde al incremento de stocks de productos elaborados.

Los gastos Administrativos y Comerciales equivalen al 20% del costo de producción de lo vendido del año 2.

2) Determinar el Costo Total de lo Vendido (10 puntos)

	Año 1	Años 2 al 3
Fijos	3.000.000	3.000.000
Variables	1.200.000	2.200.000
Total Gastos de Producción	4.200.000	5.200.000
gastos de puesta en marcha	(250.000)	-
incremento Mercadería en proceso	(200.000)	-
Costo de Producción	3.750.000	5.000.000
incremento Stock de elaborados	(300.000)	-
Costo de Producción de lo vendido	3.450.000	5.000.000
gastos de Administración y Comercialización	1.000.000	1.000.000
Costo Total de lo vendido	4.450.000	6.000.000

30% ventas año 2

$$\text{Ventas año 2} = 2500 \times 4000$$

$$= 10.000.000$$

El proyecto destinará el 10% de las utilidades económicas en concepto de honorarios al directorio, y abonará el 35% de las utilidades económicas (después de honorarios al directorio) a la AFIP en concepto de impuesto a las ganancias.

3) Determinar el Cuadro de Resultados Proforma (5 puntos)

	Ventas	Costo Total de lo Vendido	Utilidades Económicas a/HD e IG	Honorarios al Directorio	Impuesto a las Ganancias	Utilidades Económicas d/HD e IG
Año 1	6.000.000	4.450.000	1.550.000	155.000	488.250	906.750
Año 2	10.000.000	6.000.000	4.000.000	400.000	1.260.000	2.340.000
Año 3	10.000.000	6.000.000	4.000.000	400.000	1.260.000	2.340.000

$$5.586.750$$

Beneficio Neto

El 60% del total de gastos del área de Administración y Comercialización son fijos.
(Los incrementos de mercadería en proceso y de stocks de productos elaborados, se distribuyen en fijos y variables en la proporción de la distribución de los gastos de producción de los años respectivos).

4) Determinar el Punto de Equilibrio Económico (10 puntos)

	Fijos		Variables	
	Año 1	Años 2 al 3	Año 1	Años 2 al 3
Gastos de Producción	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.000.000
gastos de puesta en marcha	-	-	(250.000)	-
incremento Mercadería en proceso	(142.857)	-	(57.142)	-
incremento Stock de elaborados	(214.285)	-	(85.714)	-
gastos de Administración y Comercialización	600.000	600.000	400.000	400.000
Costo Total de lo vendido	3.242.858	3.600.000	1.267.144	2.400.000

Año 1 P. E. (%) = $\frac{\text{constante}}{\text{ventas} - \text{variable}} = \frac{3.242.858}{6.000.000 - 1.267.144} = 67,66\%$

Los gravámenes del IVA del plan de explotación son: IVA de las ventas 21% y el IVA de los insumos 17%.

5) Determinar el Recupero del IVA de la Inversión (Crédito Fiscal) (5 puntos)

IVA del plan de explotación	Año 1	Años 2 al 3
IVA percibido s/ ventas	1.260.000	2.100.000
IVA pagado s/ costos	756.500	1.020.000
IVA diferencia	503.500	1.080.000

Cobro del Crédito Fiscal	Crédito Fiscal	IVA Diferencia	Recupero IVA
Año 0	694.500	0	0
Año 1	789.000	503.500	503.500
Año 2	285.500	1.080.000	285.500
Año 3			

IVA AL FJSCO = 794.500
(IVA DF)

6) Realizar el Cuadro de Formulación del Proyecto de inversión a nivel económico (10 puntos)

Egresos	Inversión Activo Fijo	Inversión Act. Trabajo	IVA inversión	Honorarios al Directorio	Impuesto a las Gcias.	Total Egresos
Año 0	3.250.000	100.000	694.500	-	-	4.044.500
Año 1	250.000	260.000	91.500	155.000	428.250	1.244.750
Año 2	-	-	-	400.000	1.260.000	1.660.000
Año 3	(700.000)	(360.000)	-	400.000	1.260.000	600.000
Totales	2.800.000	0	789.000	955.000	3.008.250	7.552.250

Ingresos	Utilid. Ec. a/HD e IG	Amortizac.	Recupero IVA Invers.	Total Ingresos
Año 0	-	-	-	-
Año 1	1.550.000	933.333,33	503.500	2.986.833
Año 2	400.000	933.333,33	285.500	5.218.833
Año 3	4.000.000	933.333,33	-	4.933.333
Totales	9.550.000	2.800.000	789.000	13.138.999

Ingresos - Egresos	Saldo Anual	Saldo Acumulado
Año 0	(4.044.500)	(4.044.500)
Año 1	1.742.083	(2.302.417)
Año 2	3.558.833	1.256.416
Año 3	4.333.333	5.586.749

PRACTICA: (20 puntos)

Beneficio Neto

- Determine el Beneficio Neto del proyecto. ¿en base a qué cuadros se lo puede obtener? (5 puntos)
- Determine los intereses sobre los saldos remanentes de la inversión inicial a una tasa de oportunidad del 30% anual. (5 puntos)
- Determine el período de Recupero de la Inversión inicial. (5 puntos)
- Determine la T.I.R. (aproximada) del proyecto. (5 puntos)

TEORIA: (30 puntos)

- Explique cuáles son los pasos necesarios para la determinación del Balance de una Línea de producción.
- Desarrolle cada uno de los rubros que forman parte de la Inversión en Activo Fijo de un proyecto y en qué año se considera el desembolso de cada uno de ellos.
- Explique las diferencias entre el valor contable del Activo de Trabajo y la inversión inicial a realizar.
- Explique por qué no se amortiza el IVA de las inversiones.
- Explique conceptualmente qué son los Fondos Autogenerados del Proyecto y cómo se conforman.
- Defina VAN y TIR en un proyecto de inversión, en el dimensionamiento económico.

①

Práctica

7) B. Neto = 5.586.750

Se lo puede obtener mediante el cuadro de Form. del proyecto (último saldo acumulado) o como la sumatoria de todas las utilidades económicas después de Honorarios al Directorio e IIGG (cuadro 3)

8) Beneficio normal = B. Neto - VAN
(K = 30%)

$$VAN = -4.047.500 + \frac{1.742.083}{(1+0,3)} + \frac{3.558.833}{(1+0,3)^2} + \frac{4.333.333}{(1+0,3)^3}$$

$$VAN = 1.340.768$$

$$B. Normal = 5.586.750 - 1.340.768$$

$$B. normal = 4.245.982$$

9) Payback $\Rightarrow$ período de repago

$$1 + \frac{2.305.417 \cdot 365 \text{ días}}{3.558.833} = 1 \text{ año y } 236 \text{ días}$$

10) TIR $\Rightarrow$ VAN = 0

Prueba con K = 40% $\Rightarrow$ VAN = 591.419 $\Rightarrow$ no sirve

Prueba con K = 50% $\Rightarrow$ VAN = -20.454

$$\frac{1.340.000 + 20.454}{1.340.000} = \frac{50 - 30}{x \Rightarrow 19,4}$$

$$TIR = 30 + 19,4 = 49,4\%$$

Teoría

- Necesidades de MP y mermas y desperdicios en cada sección operativa
- Determinación del Ritmo de Trabajo
- Determinación de la capacidad real de las maquinarias
- Determinar cant. de máquinas necesarias y su aprovechamiento
- Definir el cuello de botella y la capacidad real anual del proceso

Cuello de botella = sección con mayor grado de aprovechamiento

fel

12)

La Inversión en Activo fijo contiene los siguientes rubros:

- * Bienes de uso durables (desembolso en el año 0)
- * Cargos diferidos $\rightarrow$ son gastos que se desembolsan en el año 0 y 1 (en el 1 los de puesta en marcha y en el 0 los gastos previos al período de explotación) cuando todavía no hay ventas que puedan absorberlos. Entonces se los asimila al Activo Fijo para poder recuperarlos a través de las amortizaciones
- ~~...~~
- ~~...~~
- ~~...~~
- * IVA Inversión AF $\rightarrow$ se recuperará a través del ZVA plan de explotación

Al finalizar el año "n", el valor residual de los cargos diferidos será nulo porque ya fueron completamente amortizados.

13) La diferencia entre el valor contable del Activo de Trabajo y la Inversión en Activo de Trabajo está relacionada a que el valor contable incluye lo que son utilidades y amortizaciones. Mientras que la inversión en Activo de trabajo no las incluye porque justamente la **Inversión** está relacionada al desembolso que debe realizar el inversor, por lo que no de dinero

debe tener en cuenta los fondos autogenerados. Composición de cada rubro del AT:

- Mínimo Caja y Bancos = inversión
- Créditos x Clientes = inversión + utilidades + amortizaciones
- Stock MP y Materiales = inversión
- Stock MC y SE = inversión + amortizaciones
- Stock prod. elaborado = inversión + amortizaciones

14) El IVA de las inversiones no se amortiza porque es recuperado a través del IVA plan de explotación (IVA ventas - IVA costo). Además, de esta manera se lo recupera en un período más breve de tiempo que si fuese amortizado.

15) Los Fondos Autogenerados del proyectos son los ingresos que se obtienen del mismo y están conformados por:

- Utilidades económicas antes de Honorarios al Directorio e Impuesto a las ganancias
- Amortizaciones = renta que obtiene la empresa como recupero de la depreciación de los bienes de uso durables y como devolución de los cargos diferidos (gastos asimilables)

(2)

16) VAN $\rightarrow$ significa VALOR ACTUAL NETO, e indica si una inversión es redituable o no. Representa los Beneficios extraordinarios, ~~es~~ es decir, cuanto le paga el proyecto al inversor por encima de los intereses mínimos pretendidos por el inversionista.

$VAN > 0 \rightarrow$ se recomienda el proyecto. Me indica que no solo se logra recuperar la inversión, sino que el proyecto paga intereses por encima de los mínimos pretendidos por el inversor.

$VAN = 0 \rightarrow$ esto sucede cuando únicamente se recupera la inversión inicial, sin generar beneficios extraordinarios.

$VAN < 0 \rightarrow$ el proyecto no se recomienda. Me indica que además de no haber generado beneficios extraordinarios, tampoco se logra recuperar la Inversión Inicial.

TIR $\rightarrow$ tasa interna de retorno, es la tasa que me indica que se recupera la inversión inicial, pero los beneficios extraordinarios son nulos. Es la tasa de actualización que aplicado a los saldos remanentes de la inversión inicial, arroja un $VAN = 0$ (no hay obtención de beneficios extraordinarios).

$TIR > K_c$ (tasa de oportunidad del inversor) $\rightarrow$ se recomienda el proyecto.

$TIR < K_c$ (tasa de oportunidad del inversor) $\rightarrow$ no se recomienda el proyecto (arroja un $VAN < 0$). No se llega a recuperar la inversión inicial.